



Engenharia de Requisitos - UML

Aula 02: Definição dos Requisitos
Profª Me. Denise do Rocio Maciel

Etapas do curso

1 ————— 2 ————— 3 ————— 4 ————— 5

PASSO

**Apresentação de
conceitos
elementares**

PASSO

**Identificação e
gerenciamento
dos requisitos
do sistema**

PASSO

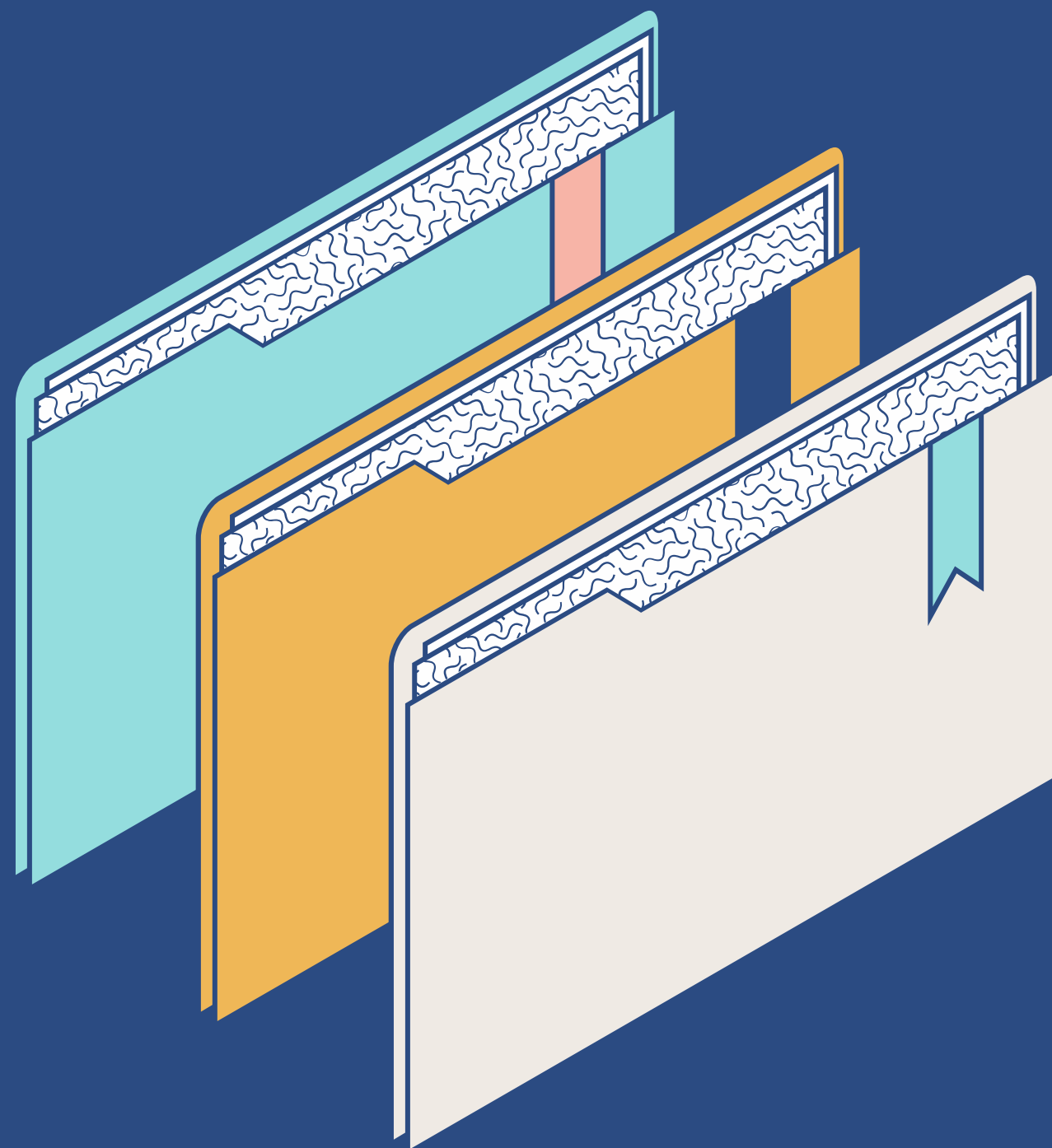
**Técnicas,
padrões,
modelos e
artefatos**

PASSO

**Arquitetura de
Sistemas**

PASSO

**Metodologias de
desenvolvimento
de software**



Agenda

- Requisito
- Requisitos funcionais x não funcionais
- Requisitos de usuário x sistema

Requisitos

Atributo, capacidade, característica ou qualidade que um sistema deve exibir para ter valor para os usuários e clientes.

“Qualquer coisa que alguém queira”

Ex:

1. Cadastrar novo usuário.
2. Alterar usuário.
3. Excluir usuário.

Requisitos

Segundo norma IEEE 610.12 -1990(*glossary of software engineering terminology*):

1. uma condição ou uma capacidade de que alguém necessita para resolver um problema ou atingir um objetivo;
2. uma condição ou uma capacidade que deve ser verificada ou mantida por um sistema ou por um componente de um sistema para atender a um contrato, uma norma, uma especificação ou outro documento qualquer formalmente imposto;
3. uma representação documentada de uma condição ou de uma capacidade representada em (1) ou (2).

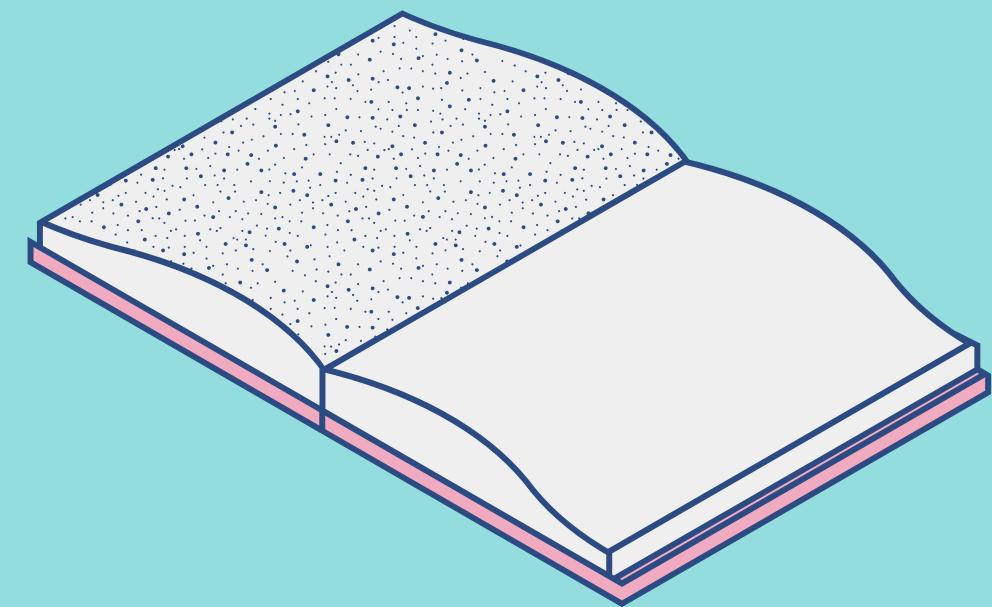
Precisão na escrita dos requisitos

A imprecisão na especificação de requisitos é a causa de muitos problemas da engenharia de software. É compreensível que um desenvolvedor de sistemas interprete um requisito ambíguo de uma maneira que simplifique sua implementação. Muitas vezes, porém, essa não é a preferência do cliente, sendo necessário, então, estabelecer novos requisitos e fazer alterações no sistema. Naturalmente, esse procedimento gera atrasos de entrega e aumenta os custos.

“O requisito deve ser claro, fácil de interpretar, não deve ser ambíguo, não deve permitir mais de uma interpretação.”

Considerando o requisito abaixo, qual seria a sua proposta de interface para atender à demanda?

[RF001] O usuário deve ser capaz de buscar as listas de agendamentos para todas as clínicas.



Considerando o requisito abaixo, qual seria a sua proposta de interface para atender à demanda?

[RF001] O usuário deve ser capaz de buscar as listas de agendamentos para todas as clínicas.

OBS: A justificativa para esse requisito é que os pacientes com problemas de saúde mental por vezes são confusos. Eles podem ter uma consulta em uma clínica, mas se deslocarem até outra. Caso eles tenham uma consulta marcada, eles serão registrados como atendidos, independente da clínica.

Equipe médica:

O membro da equipe médica que especifica esse requisito pode esperar que 'pesquisar' signifique que, dado um nome de paciente, o sistema vai procurar esse nome em todos os agendamentos de todas as clínicas. No entanto, isso não está explícito no requisito.

Desenvolvedor:

Desenvolvedores do sistema podem interpretar o requisito de maneira diferente e implementar uma pesquisa em que o usuário tenha de escolher uma clínica, e, em seguida, realizar a pesquisa. Isso, obviamente, envolverá mais entradas do usuário e necessitará de mais tempo.

Equipe médica

Paciente*

Paciente	Clínica

* Campos obrigatórios

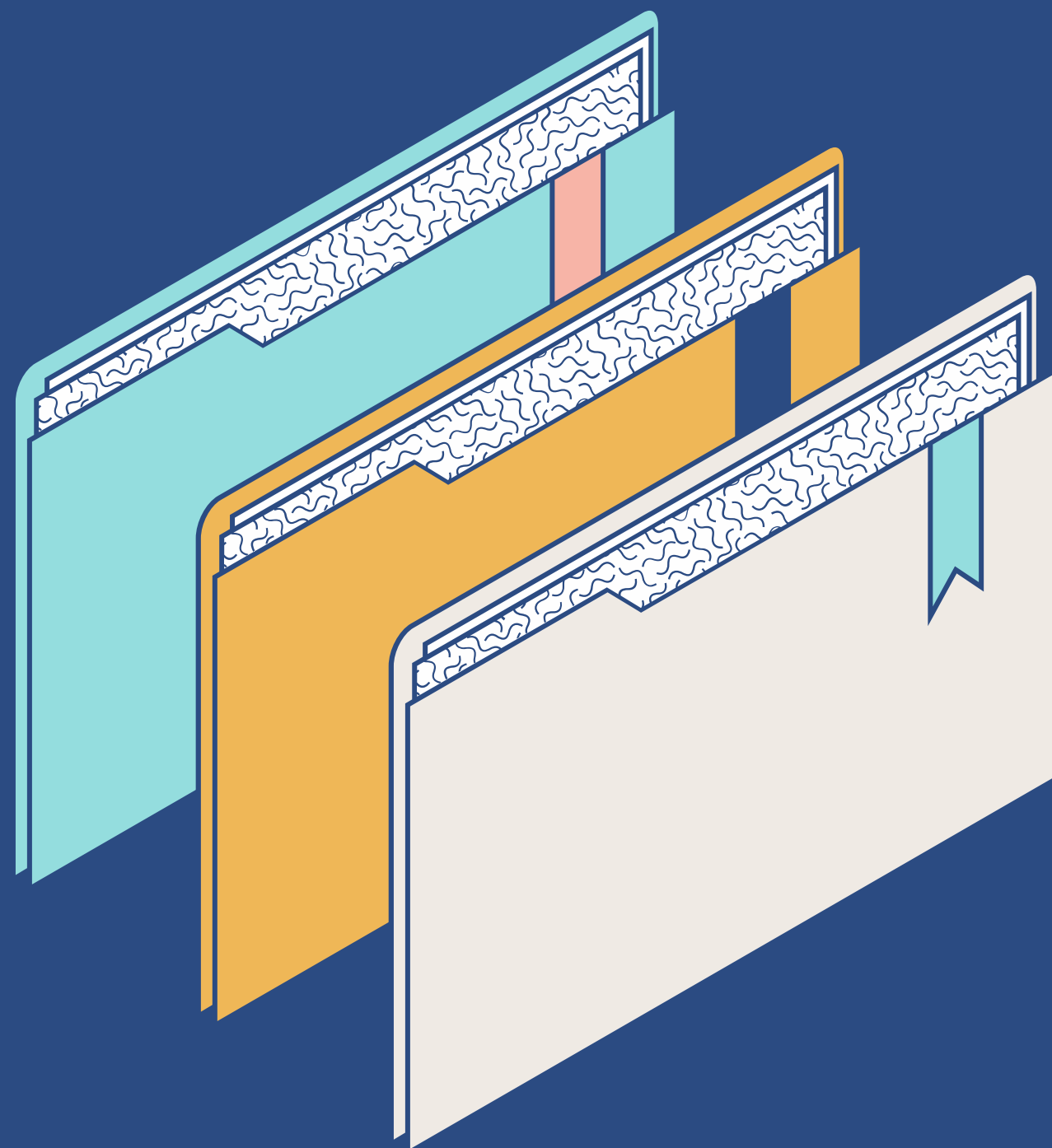
Desenvolvedores

Clínica*

Paciente*

Paciente	Clínica

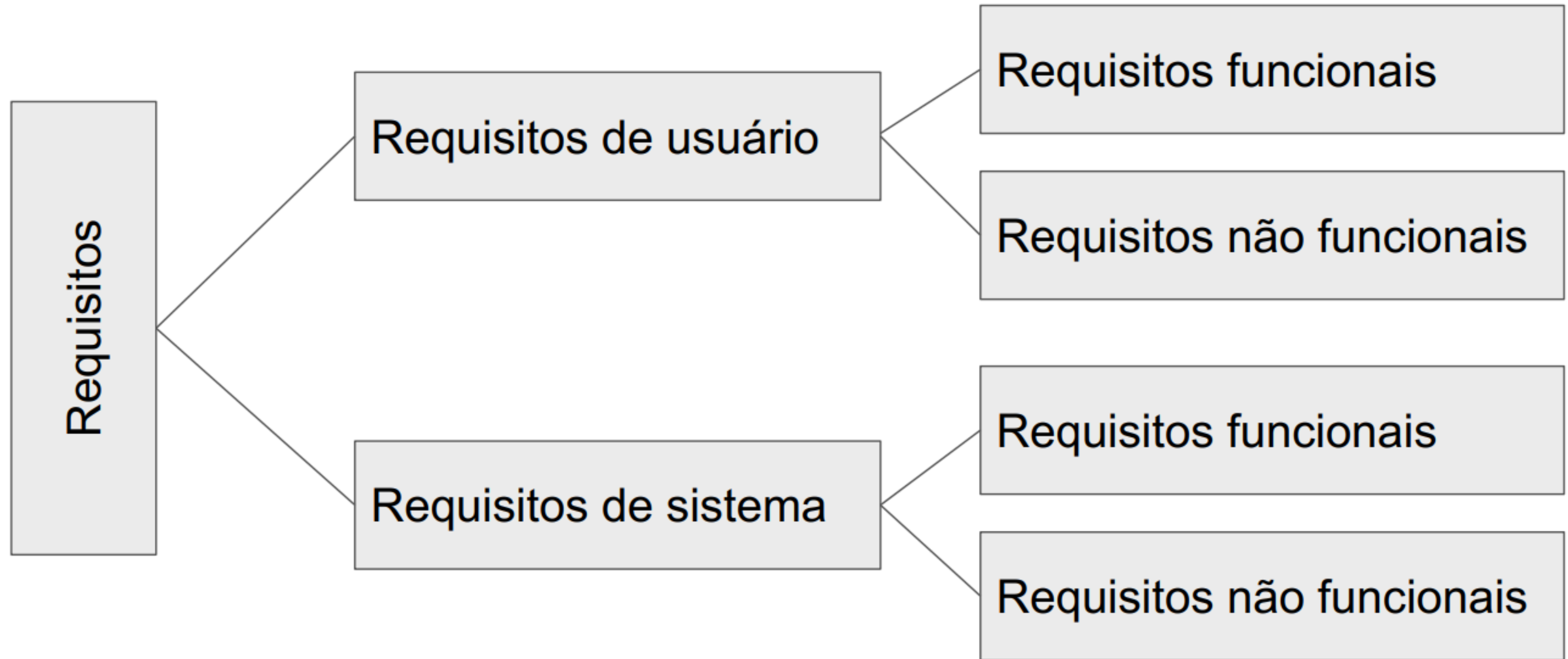
* Campos obrigatórios



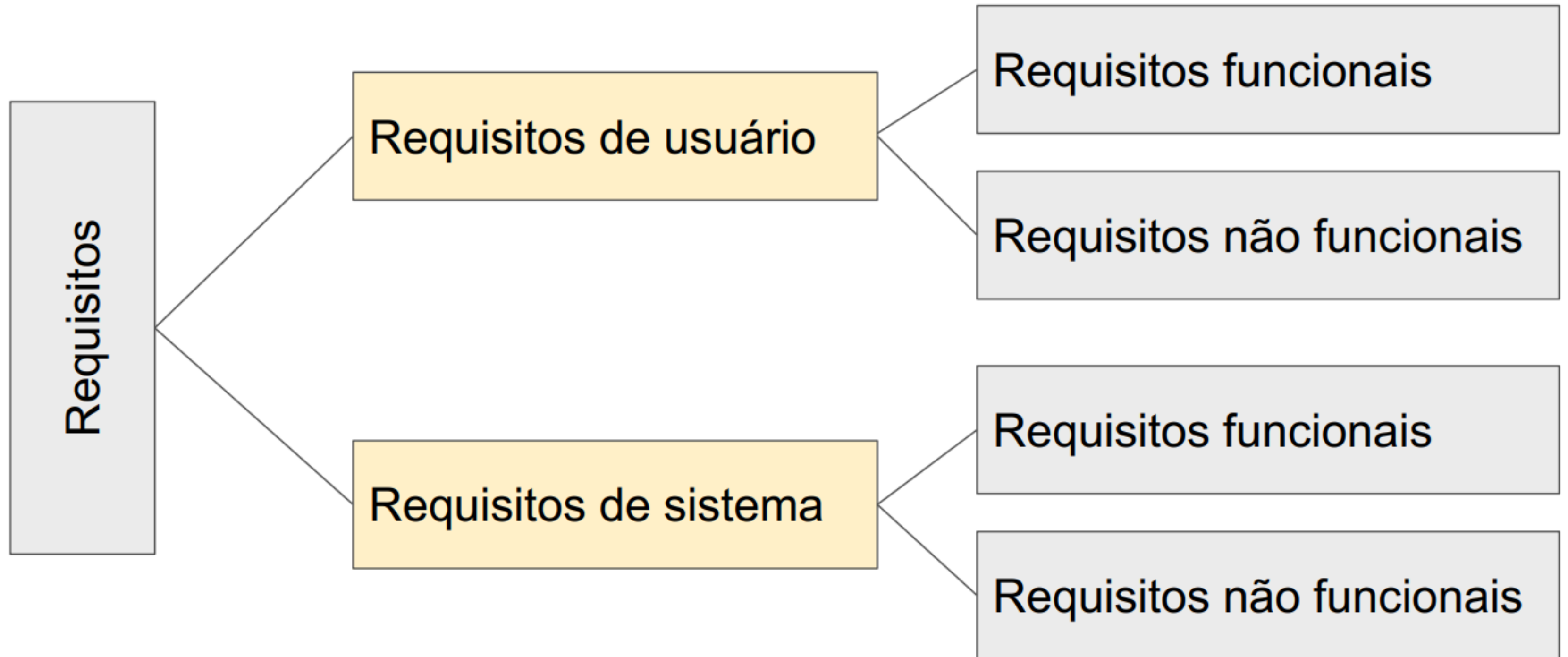
Agenda

- Requisito
- Requisitos funcionais x não funcionais
- Requisitos de usuário x sistema

Classificação dos requisitos



Classificação dos requisitos



Classificação dos requisitos

Requisitos de usuário: são declarações de quais serviços o sistema deverá fornecer a seus usuários e as restrições com as quais este deve operar.

Requisitos de sistema: são descrições mais detalhadas das funções, serviços e restrições operacionais do sistema de software. O documento de requisitos do sistema (às vezes, chamado especificação funcional) deve definir exatamente o que deve ser implementado. Pode ser parte do contrato entre o comprador do sistema e os desenvolvedores de software.

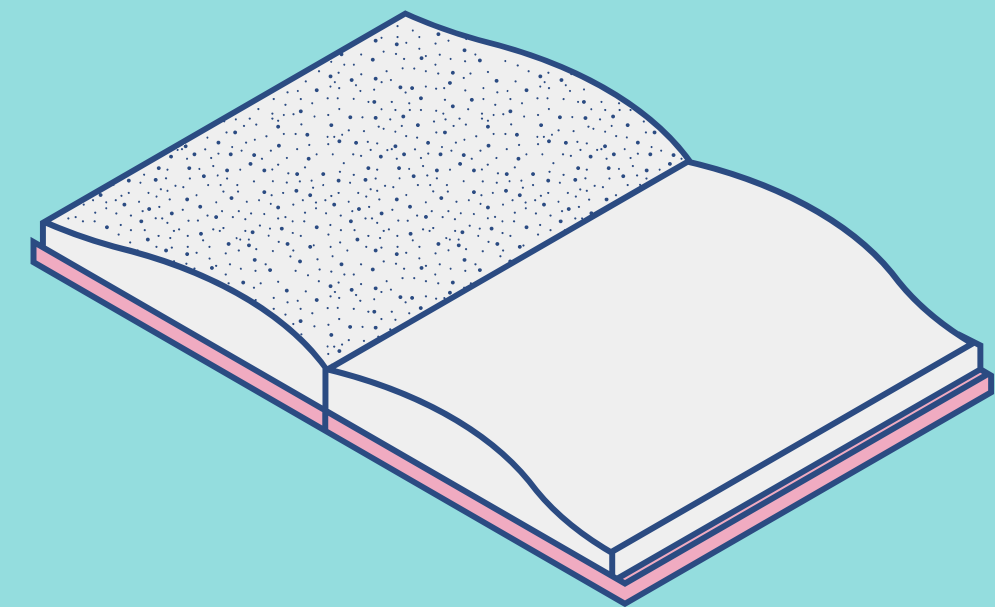
Considere que uma empresa pretende fechar um contrato para um projeto de desenvolvimento de software de grande porte.

Os requisitos precisam ser escritos de modo que vários contratantes possam concorrer pelo contrato e oferecer diferentes maneiras de atender às necessidades da organização do cliente [requisitos do usuário]. Uma vez que o contrato tenha sido adjudicado, o contratante deve escrever para o cliente uma definição mais detalhada do sistema, para que este entenda e possa validar o que o software fará [requisitos do sistema].

"Ambos os documentos podem ser chamados documentos de requisitos para o sistema."

Considerando o requisito de usuário abaixo, quais seriam os possíveis requisitos do sistema?

O sistema deve gerar relatórios gerenciais mensais que mostrem o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica durante aquele mês.



Requisitos de usuário:

O sistema deve gerar relatórios gerenciais mensais que mostrem o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica durante aquele mês.

Requisitos de sistema:

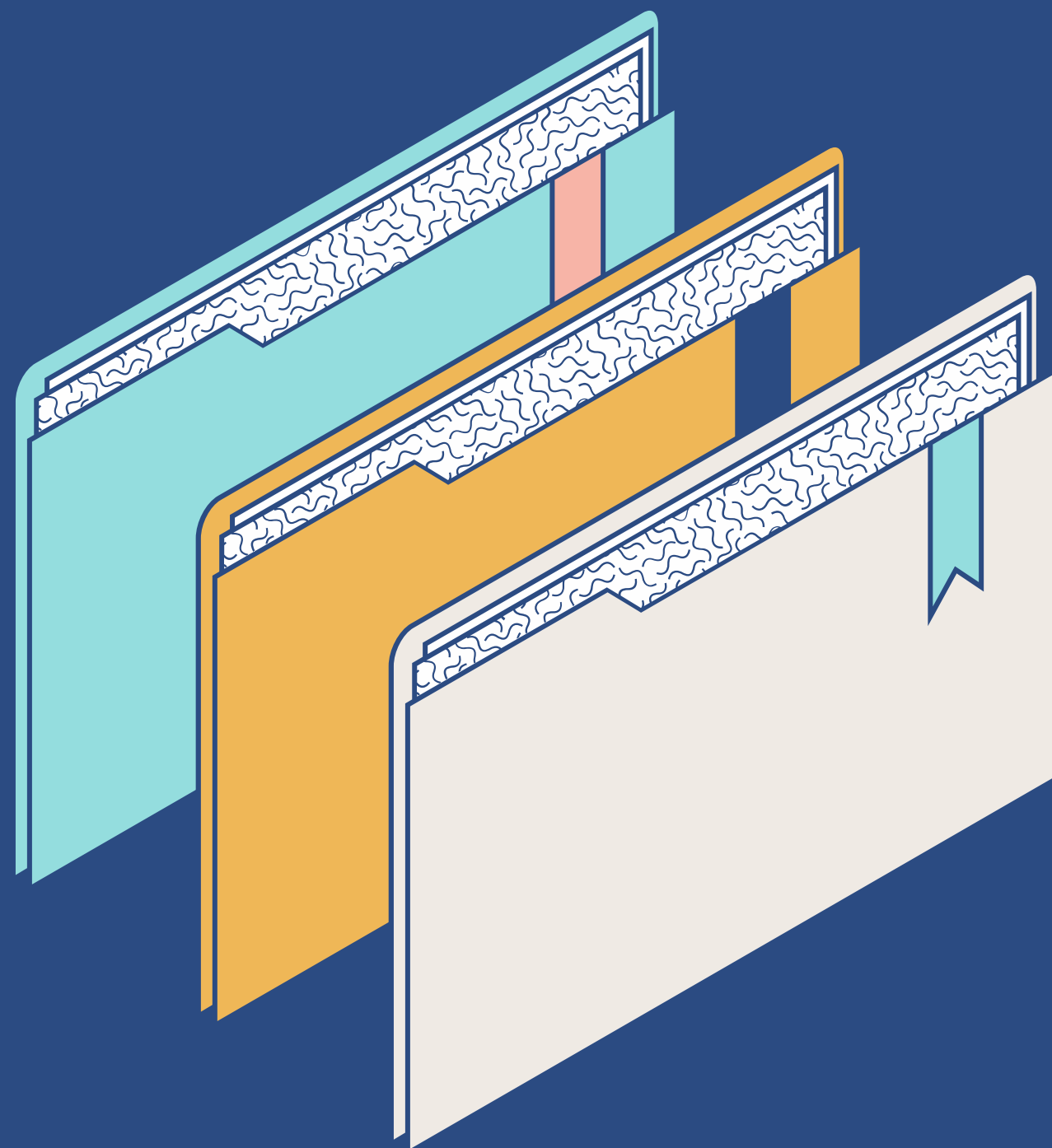
1.1 No último dia útil de cada mês deve ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos, seus custos e as prescrições de cada clínica.

1.2 Após às 17:30 do último dia útil do mês, o sistema deve gerar automaticamente o relatório para impressão.

1.3 Um relatório será criado para cada clínica, listando os nomes dos medicamentos, o número total de prescrições, o número de doses prescritas e o custo total dos documentos prescritos.

1.4 Se os medicamentos estão disponíveis em diferentes unidades de dosagem (por exemplo, 10 mg, 20 mg), devem ser criados relatórios separados para cada unidade.

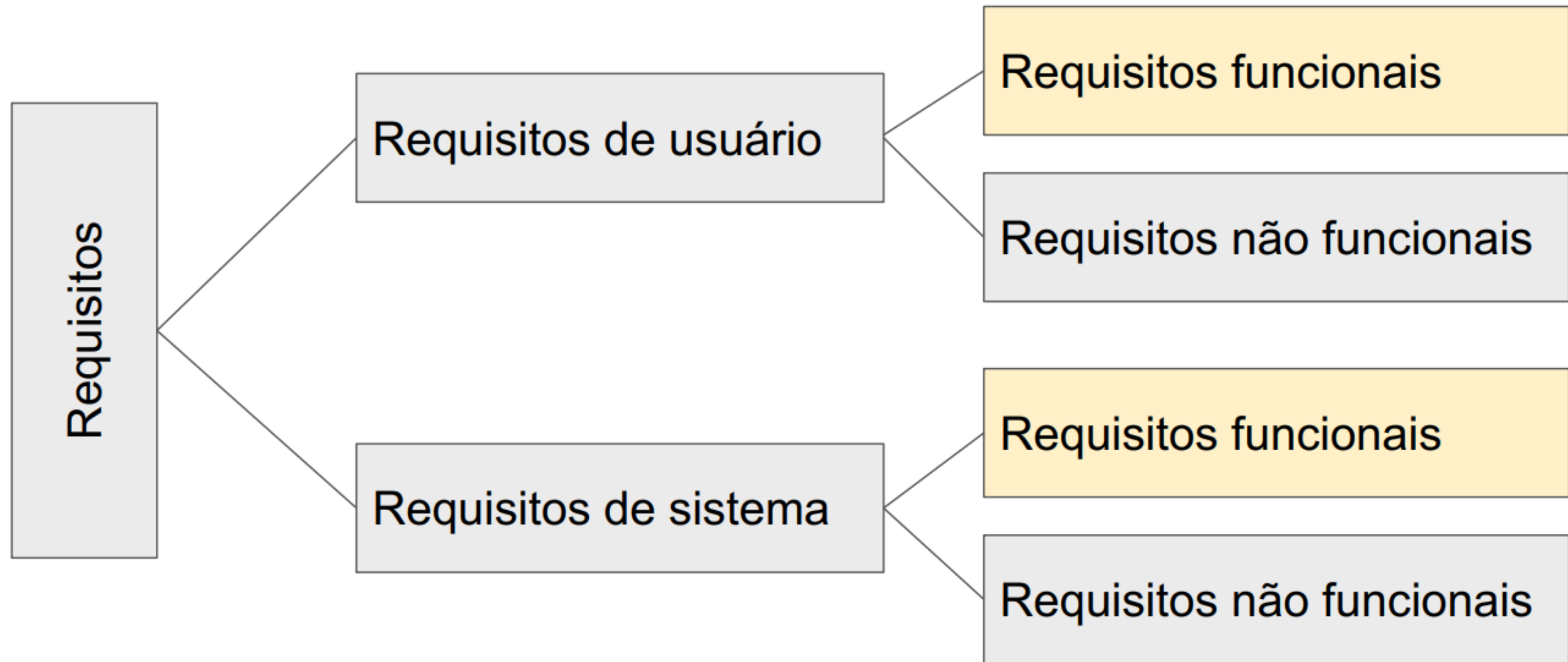
1.5 O acesso aos relatórios de custos deve ser restrito a usuários autorizados por uma lista de controle de gerenciamento de acesso



Agenda

- Requisito
- Requisitos funcionais x não funcionais
- Requisitos de usuário x sistema

Classificação dos requisitos



Requisitos funcionais

São declarações de serviços que o sistema deve fornecer, de como o sistema deve reagir a entradas específicas e de como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Em alguns casos, os requisitos funcionais também podem explicitar o que o sistema não deve fazer.

Exemplos de requisitos funcionais para um sistema médico, usado para manter informações sobre os pacientes em tratamento por problemas de saúde mental:

[RF001] Um usuário deve ser capaz de pesquisar as listas de agendamentos para todas as clínicas.

[RF002] O sistema deve gerar a cada dia, para cada clínica, a lista dos pacientes para as consultas daquele dia.

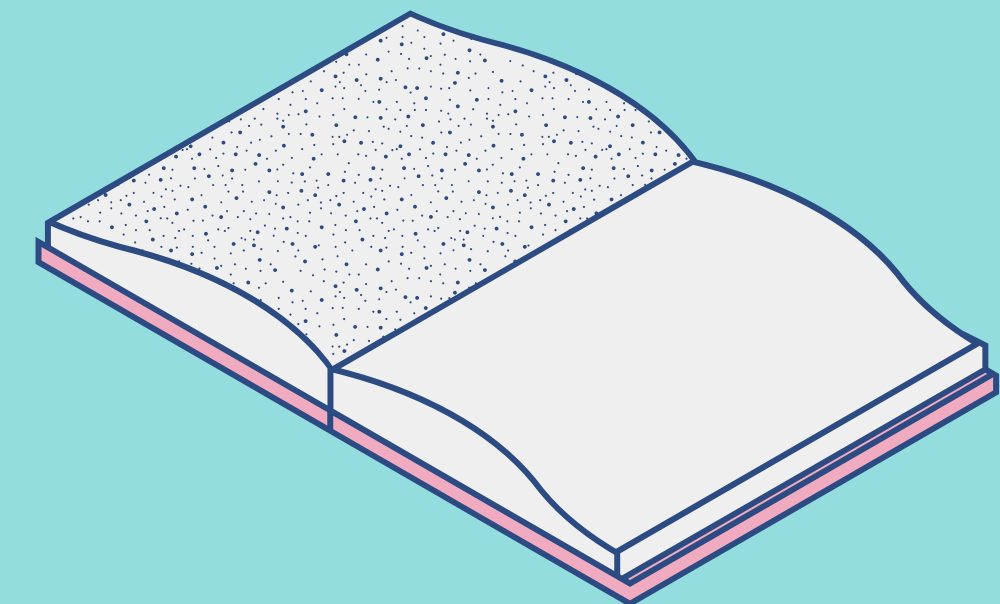
[RF003] Cada membro da equipe que usa o sistema deve ser identificado apenas por seu número de oito dígitos.

[RF001] Um usuário deve ser capaz de pesquisar as listas de agendamentos para todas as clínicas.

[RF002] O sistema deve gerar a cada dia, para cada clínica, a lista dos pacientes para as consultas daquele dia.

[RF003] Cada membro da equipe que usa o sistema deve ser identificado apenas por seu número de oito dígitos.

Considerando o sistema abaixo, defina alguns de seus requisitos funcionais:



Considerando o sistema abaixo, defina alguns de seus requisitos funcionais:

[RF001] Incluir/Excluir/Alterar nome em uma tela de manutenção de funcionário.

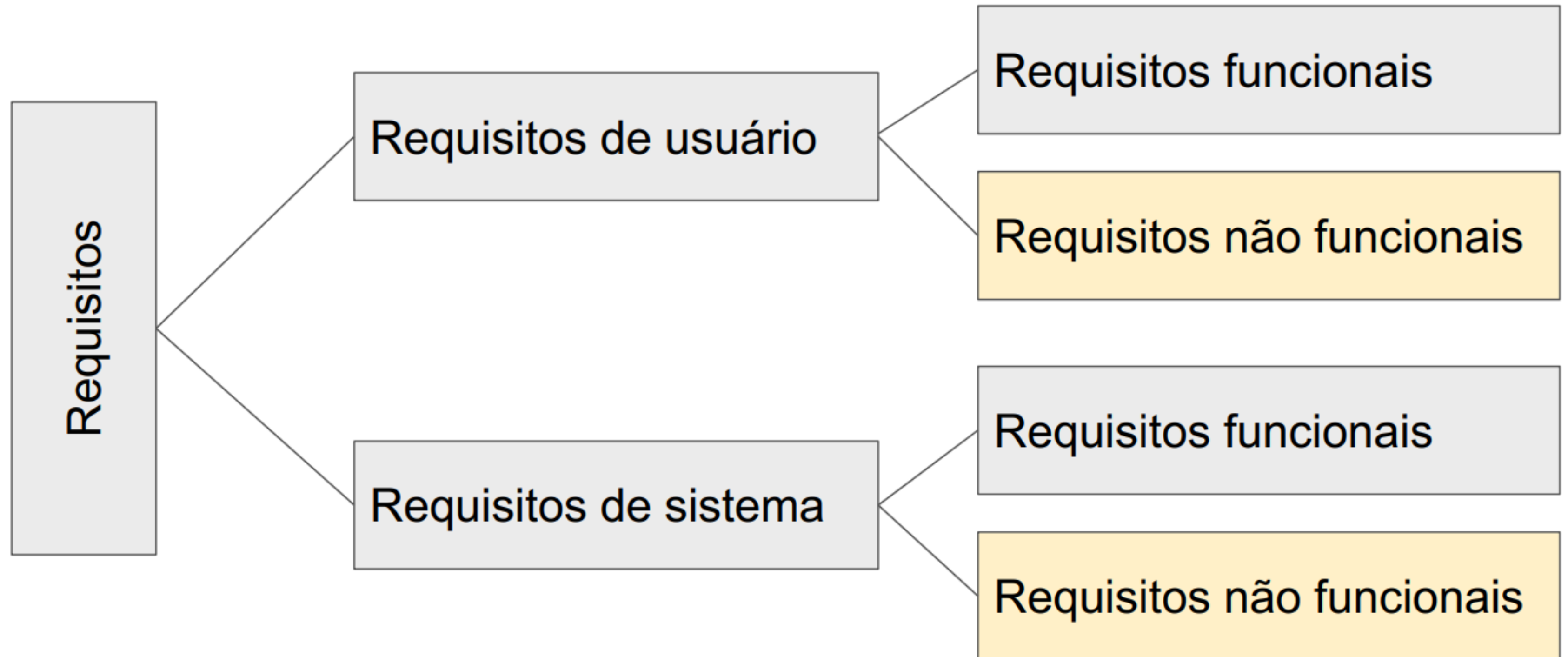
[RF002] Gerar relatório de determinado período de vendas.

[RF003] Efetuar pagamentos de compra através de crédito ou débito.

[RF004] Consultar e alterar dados pessoais de clientes.

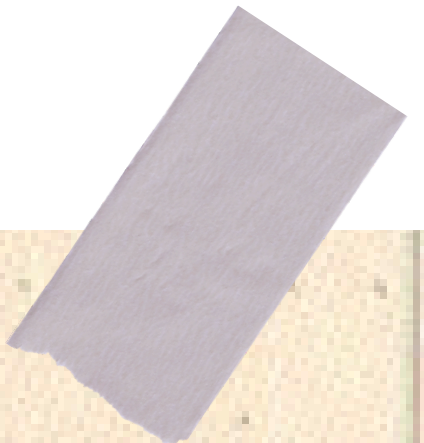
[RF005] Emitir relatórios de clientes ou vendas.

Classificação dos requisitos



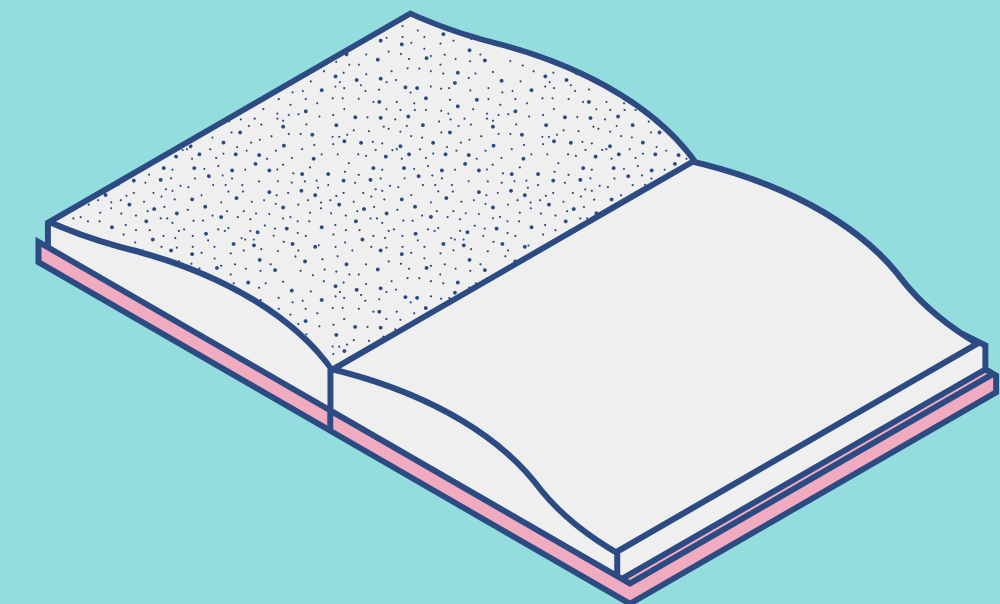
Requisitos não funcionais

São restrições aos serviços ou funções oferecidos pelo sistema. Incluem restrições de timing, restrições no processo de desenvolvimento e restrições impostas pelas normas. Ao contrário das características individuais ou serviços do sistema, os requisitos não funcionais, muitas vezes, aplicam-se ao sistema como um todo.



Atenção! Deixar de atender a um requisito não funcional pode significar a inutilização do sistema.
Exemplo: um sistema de aeronaves que não cumpre seus requisitos de confiabilidade, logo não será certificado como um sistema seguro para operar.

Considerando o sistema abaixo, defina alguns de seus requisitos não funcionais:



Considerando o sistema abaixo, defina alguns de seus requisitos não funcionais:

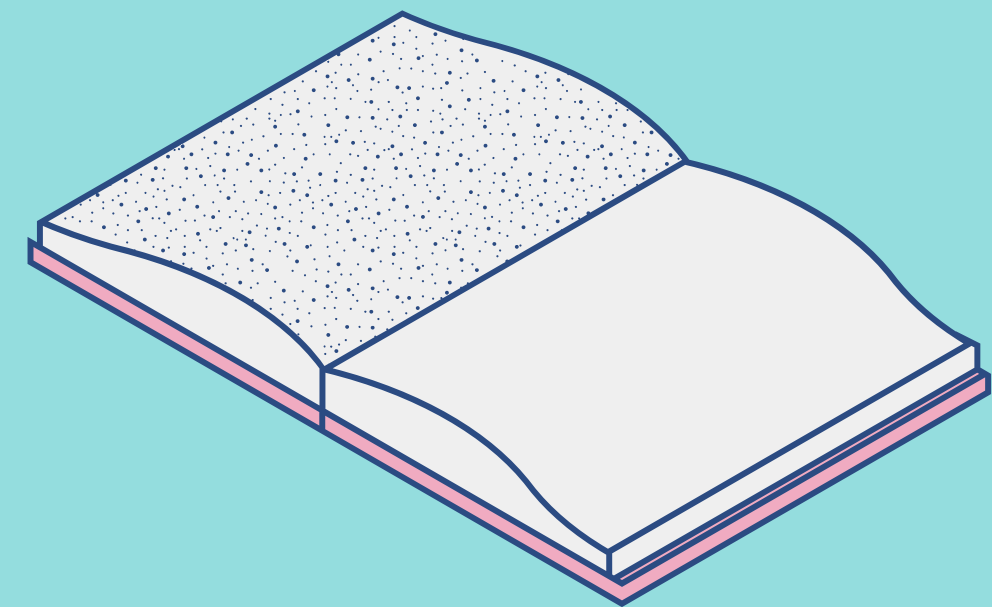
[RNF001] Utilização do módulo de Informações Cadastrais em modo off-line.

[RNF002] O sistema deve ser implementado na linguagem Java.

[RNF003] O sistema deverá se comunicar com o banco SQL Server.

[RNF004] O sistema deve ser executável em qualquer plataforma

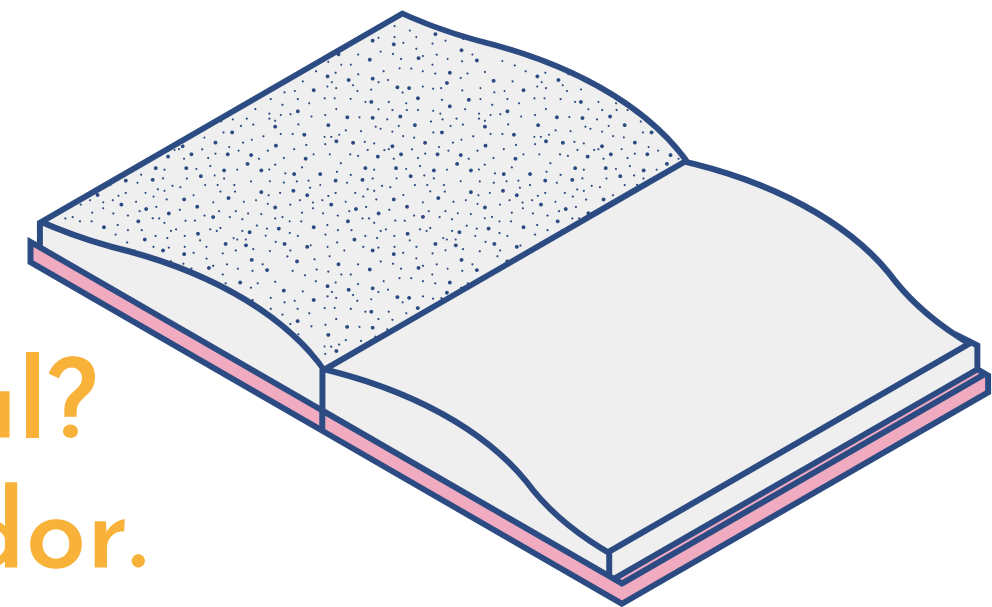
Um requisito de usuário relacionado com a proteção, tal como uma declaração de limitação de acesso a usuários autorizados, é um requisito funcional ou um requisito não funcional?



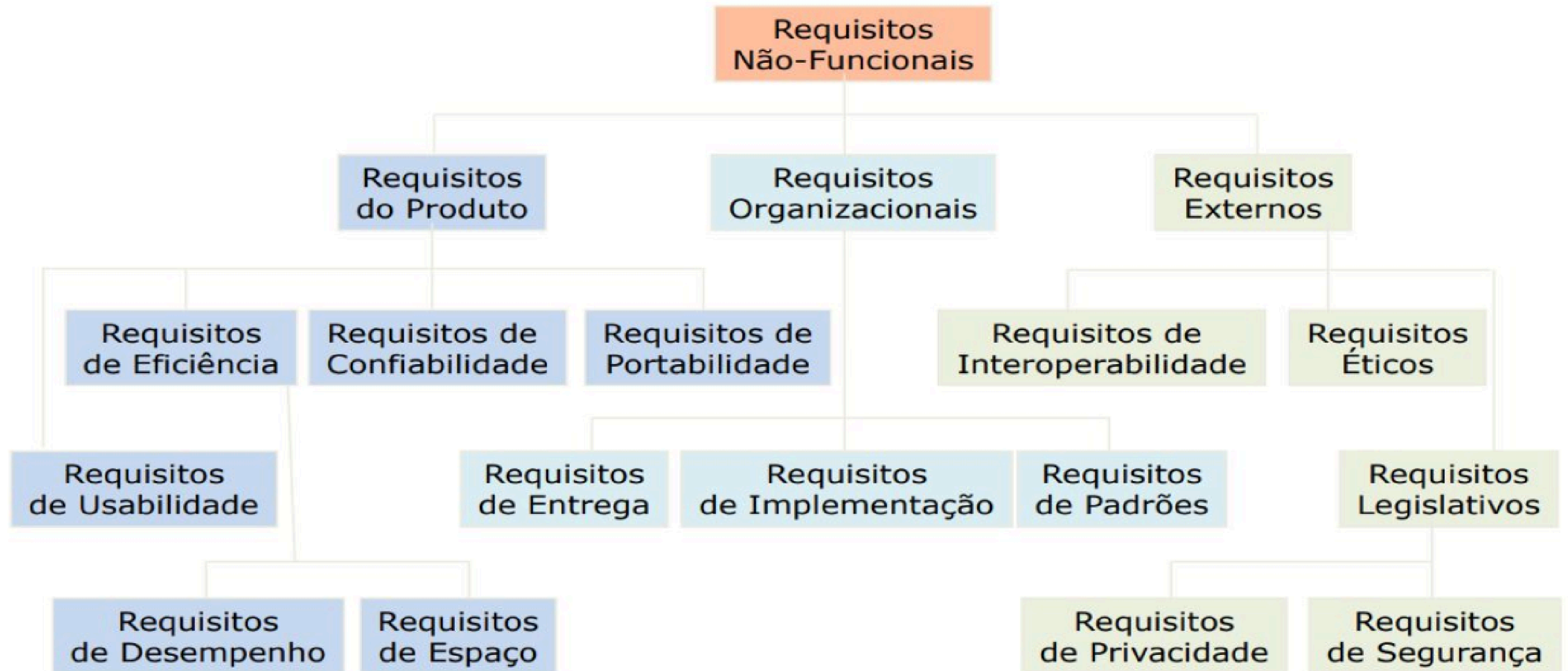
Um requisito de usuário relacionado com a proteção, tal como uma declaração de limitação de acesso a usuários autorizados, é um requisito funcional ou um requisito não funcional?

O requisito parece não funcional (RNF). No entanto, quando desenvolvido em mais detalhes, esse requisito pode gerar outros requisitos, claramente funcionais, como a necessidade de incluir recursos de autenticação de usuário no sistema.

O requisito é funcional ou não funcional?
Depende do ponto de vista do observador.



Classificação dos Requisitos não Funcionais



Considerando o sistema abaixo, defina alguns de seus requisitos não funcionais:

Requisitos de produto: O sistemas deve ser robusto e tolerante a falhas, de forma a continuar sua operação ou abortar de forma segura o modo autônomo caso haja falha de um ou mais sistemas essenciais;

Requisitos organizacionais: O processo de desenvolvimento do sistema e os produtos liberados devem estar em conformidade com o padrão empresarial XYZ;

Requisitos externos: Os operadores do sistema não devem ter acesso a qualquer dado que não necessitem.

Métricas para requisitos não funcionais

Requisitos não funcionais costumam ser propostos como metas gerais. Sempre que possível, devem ser escritos quantitativamente, para que possam ser objetivamente testados.

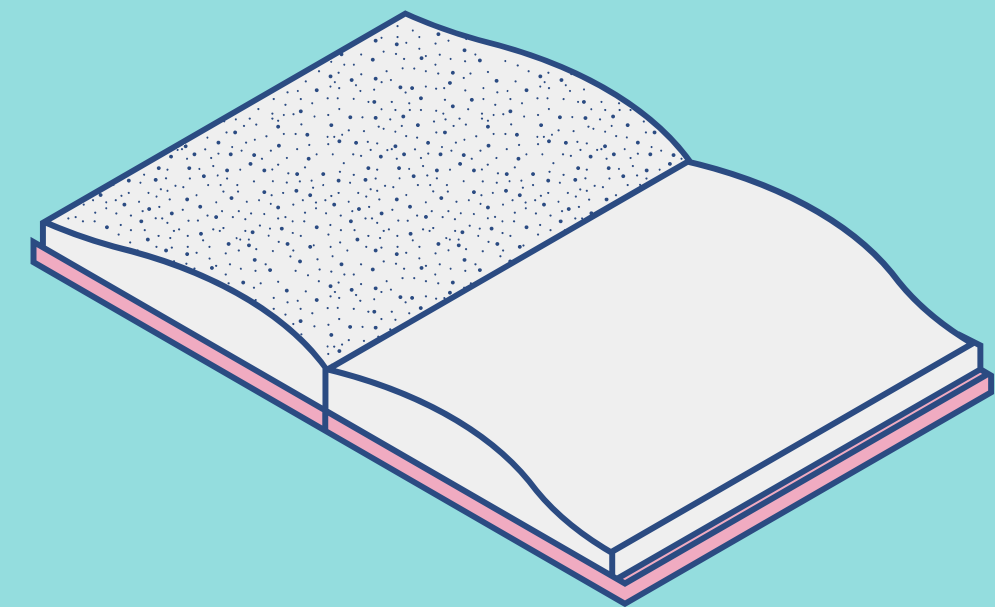
Exemplo: O sistema deve ser de fácil uso pelo pessoal médico e deve ser organizado de tal maneira que os erros dos usuários sejam minimizados.

Reescrita utilizando métricas: A equipe médica deve ser capaz de usar todas as funções do sistema após quatro horas de treinamento. Após esse treinamento, o número médio de erros cometidos por usuários experientes não deve exceder dois por hora de uso do sistema.

Atenção: o custo de verificar requisitos não funcionais mensuráveis pode ser muito elevado, e os clientes, que pagam pelo sistema, podem não achar que os custos sejam justificados

Quais métricas você utilizaria para os requisitos não funcionais abaixo?

1. Velocidade
2. Tamanho de arquivo
3. Facilidade de uso
4. Confiabilidade
5. Robustez



Quais métricas você utilizaria para os RNF abaixo?

1. **Velocidade:** transações processadas por segundo, tempo de resposta de um evento, tempo de atualização de tela.
2. **Tamanho:** megabytes, quantidade de memória RAM necessária.
3. **Facilidade de uso:** tempo de treinamento, número de frames de ajuda.
4. **Confiabilidade:** tempo médio para falha, probabilidade de indisponibilidade, taxa de ocorrência de falhas.
5. **Robustez:** tempo de reinício após falha, percentual de eventos que causam falhas, probabilidade de corrupção de dados em caso de falha

Preciso saber quais são os requisitos antes de iniciar o projeto do seu software.



E-mail: SCOTTADAMS@AOL.COM

Primeiramente, o que você quer fazer?



Quero que você desenvolva o projeto do meu software.



Quero dizer, o que você quer fazer com o software?



© 2006 Scott Adams, Inc. / Dist. by UFS, Inc.

Eu não sei o que posso fazer até que você me diga o que o software fará.



Coloque esse conceito na sua cabeça dura: o software fará qualquer coisa que eu projetar que ele faça.



Você pode projetá-lo para te dizer quais são os meus requisitos?



www.dilbert.com

Referências

FERNANDES, João M.; MACHADO, Ricardo J. Requisitos em projetos de software e de sistemas de informação. São Paulo: Novatec, 2018.

GUEDES, Gilleanes T. UML 2 - uma abordagem prática. São Paulo: Novatec, 2018.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R.; MANZAN DE ANDRADE, Reginaldo A.

J. A. Engenharia de software: uma abordagem profissional. Porto Alegre: Bookman, 2016.

Dúvidas?

denise.maciел@docente.pr.senac.br

